



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



SSE206 Computer Networking

Chapter2-Application Layer

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-03-23

Application layer: overview



- Principles of network applications
- Web and HTTP
- **E-mail, SMTP, IMAP**
- The Domain Name System DNS

- P2P applications
- video streaming and content distribution networks
- socket programming with UDP and TCP

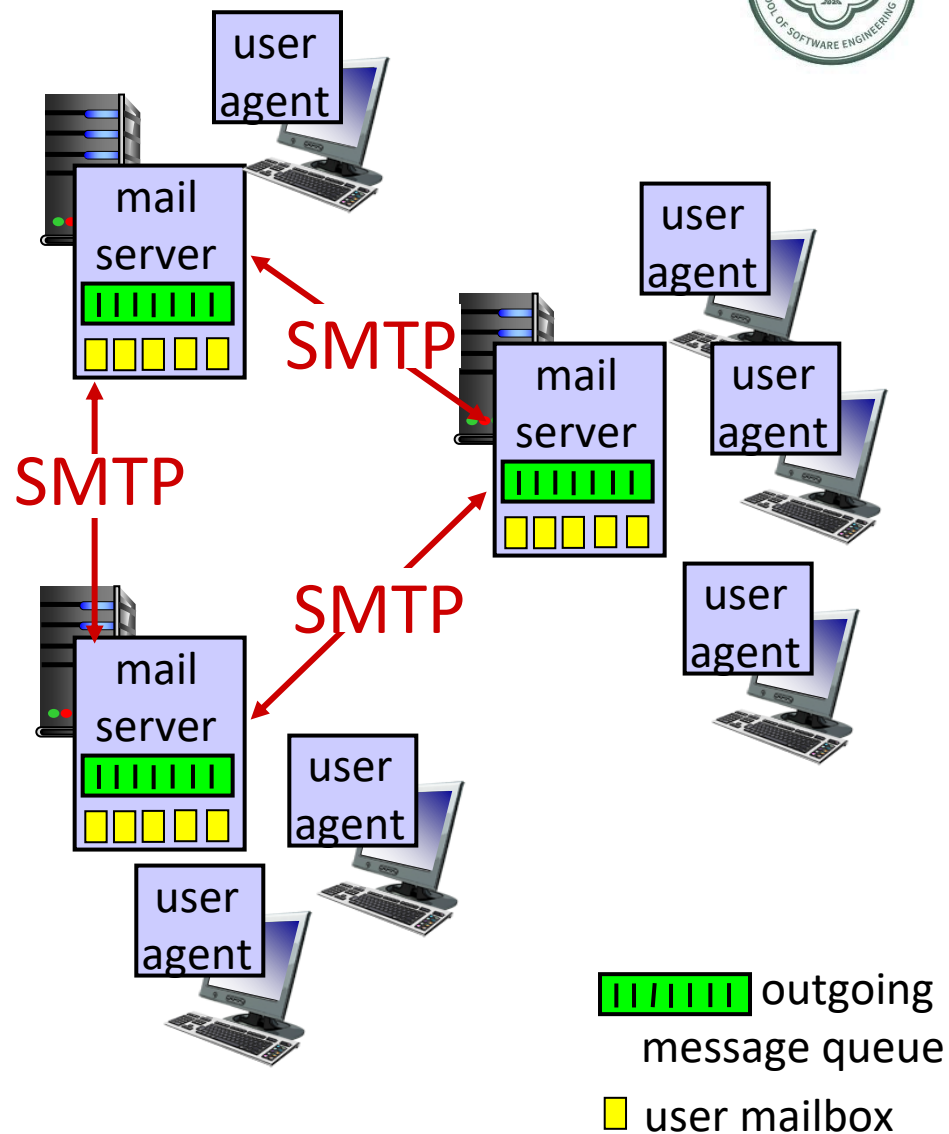


电子邮件 E-mail



3个主要组成部分:

- 用户代理 user agents
- 邮件服务器 mail servers
- 简单邮件传输协议 SMTP
 - simple mail transfer protocol
 - 发送协议

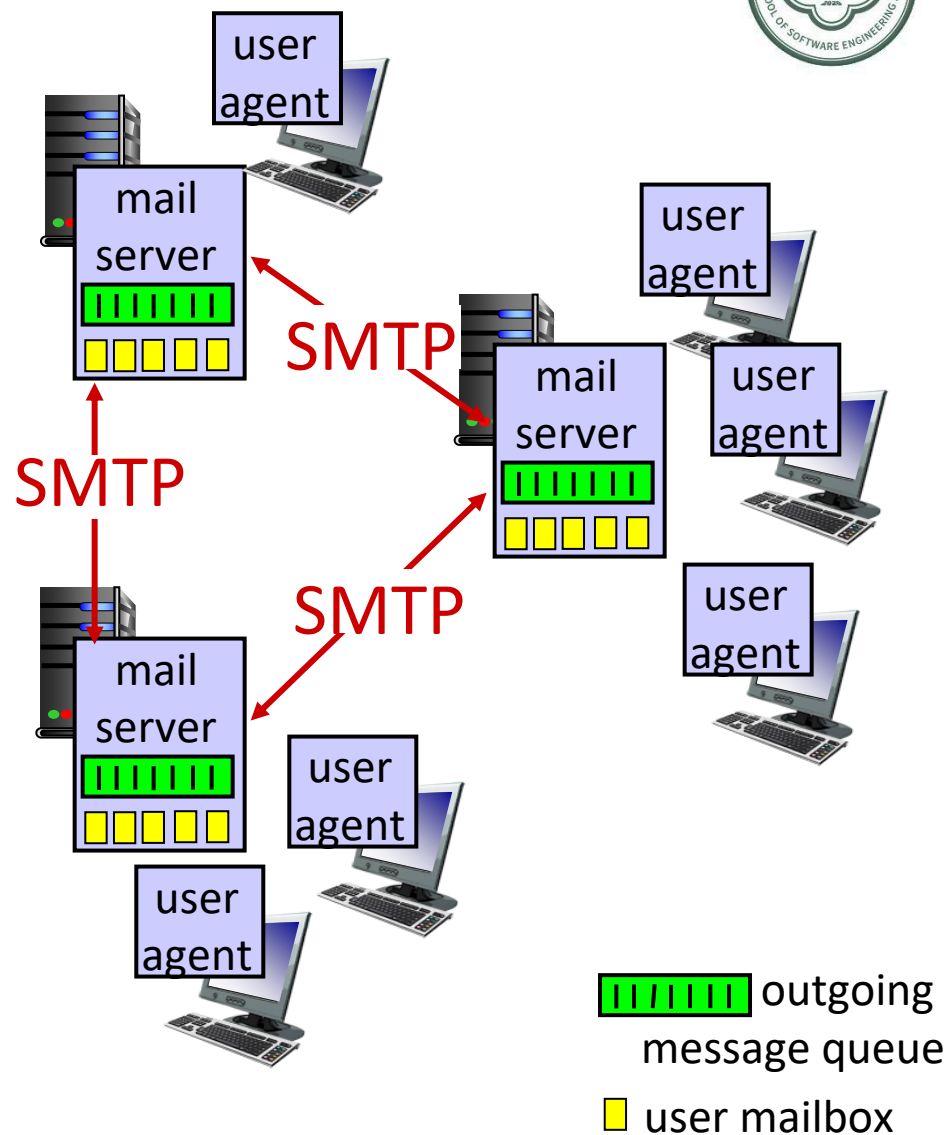


电子邮件 E-mail



用户代理 User Agent

- 又名“邮件阅读器”
- 撰写、编辑和阅读邮件
 - e.g., Outlook, iPhone mail client
- 输出和输入邮件保存在服务器上



E-mail: 邮件服务器

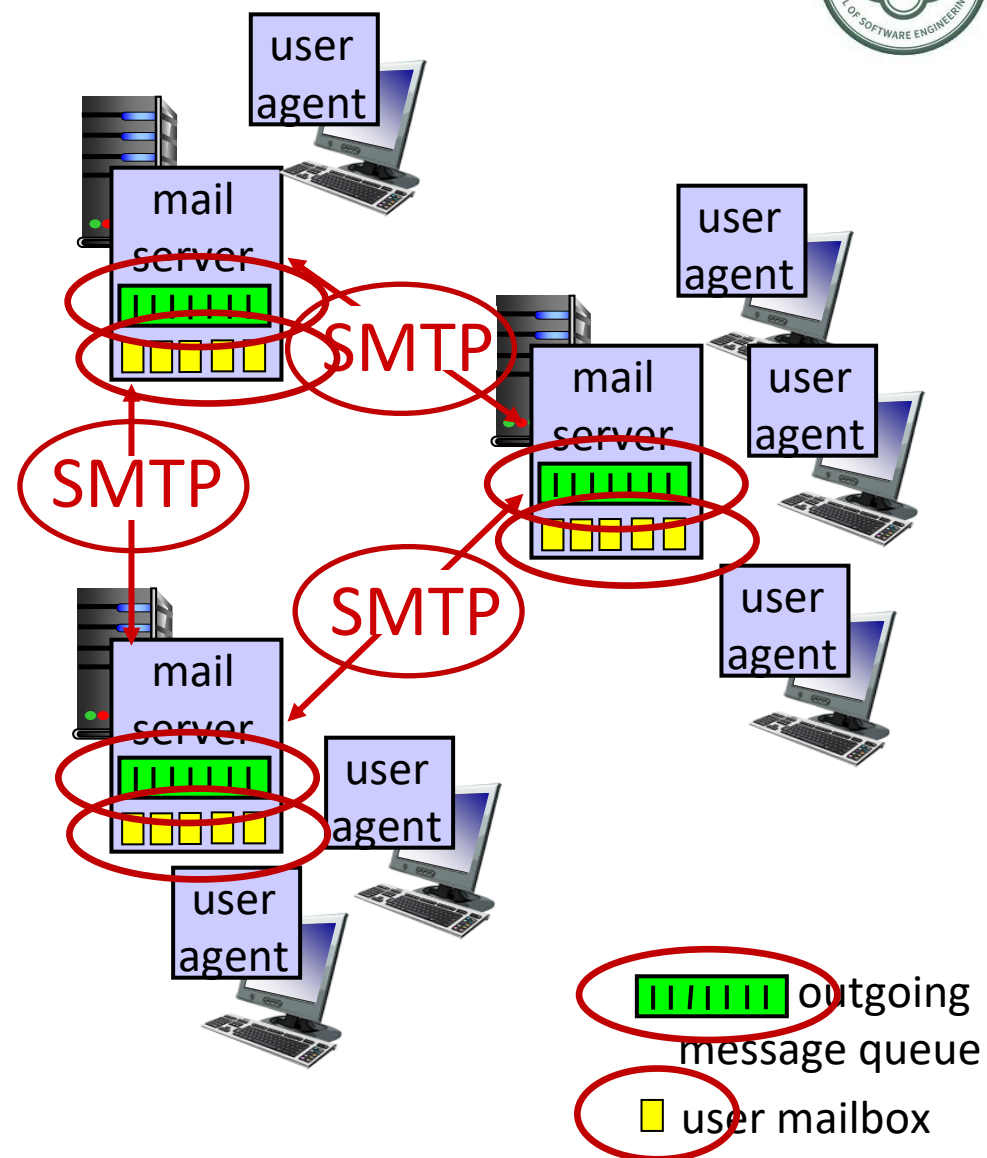


邮件服务器 mail servers:

- 邮箱 (mailbox)
 - 管理和维护发送给用户的邮件
- 输出报文队列 (message queue)
 - 保持待发送邮件报文

邮件发送协议 SMTP:

- 发送email报文
- client: 发送方 邮件服务器
- server: 接收端 邮件服务器



SMTP RFC (5321)

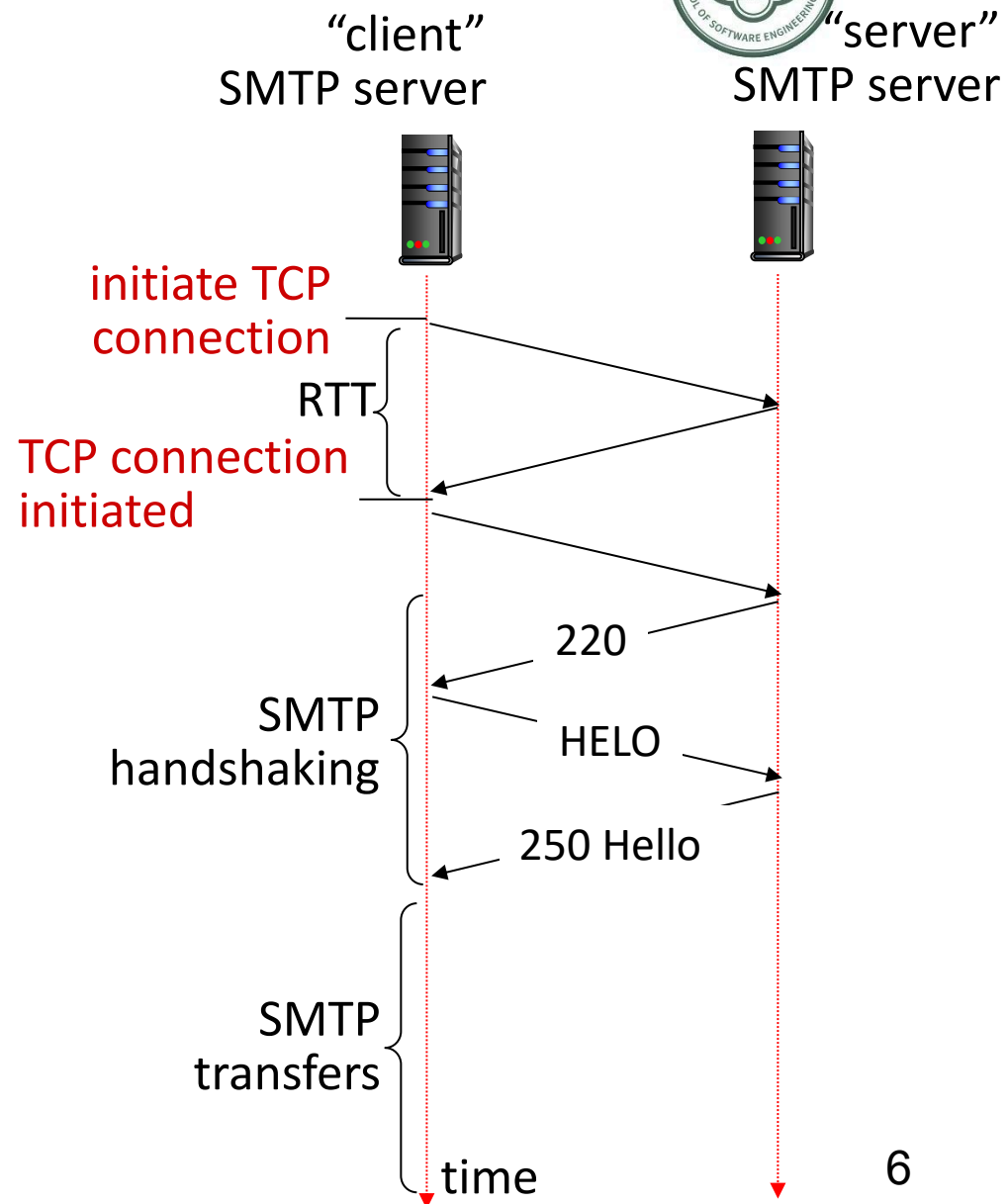


■ 使用TCP在客户端和服务端之间传送报文，端口号为25

- 直接传输：从发送方服务器到接收方服务器

■ 传输的3个阶段

- SMTP handshaking (greeting) 握手
- SMTP transfer of messages 传输报文
- SMTP closure 关闭



SMTP RFC (5321)

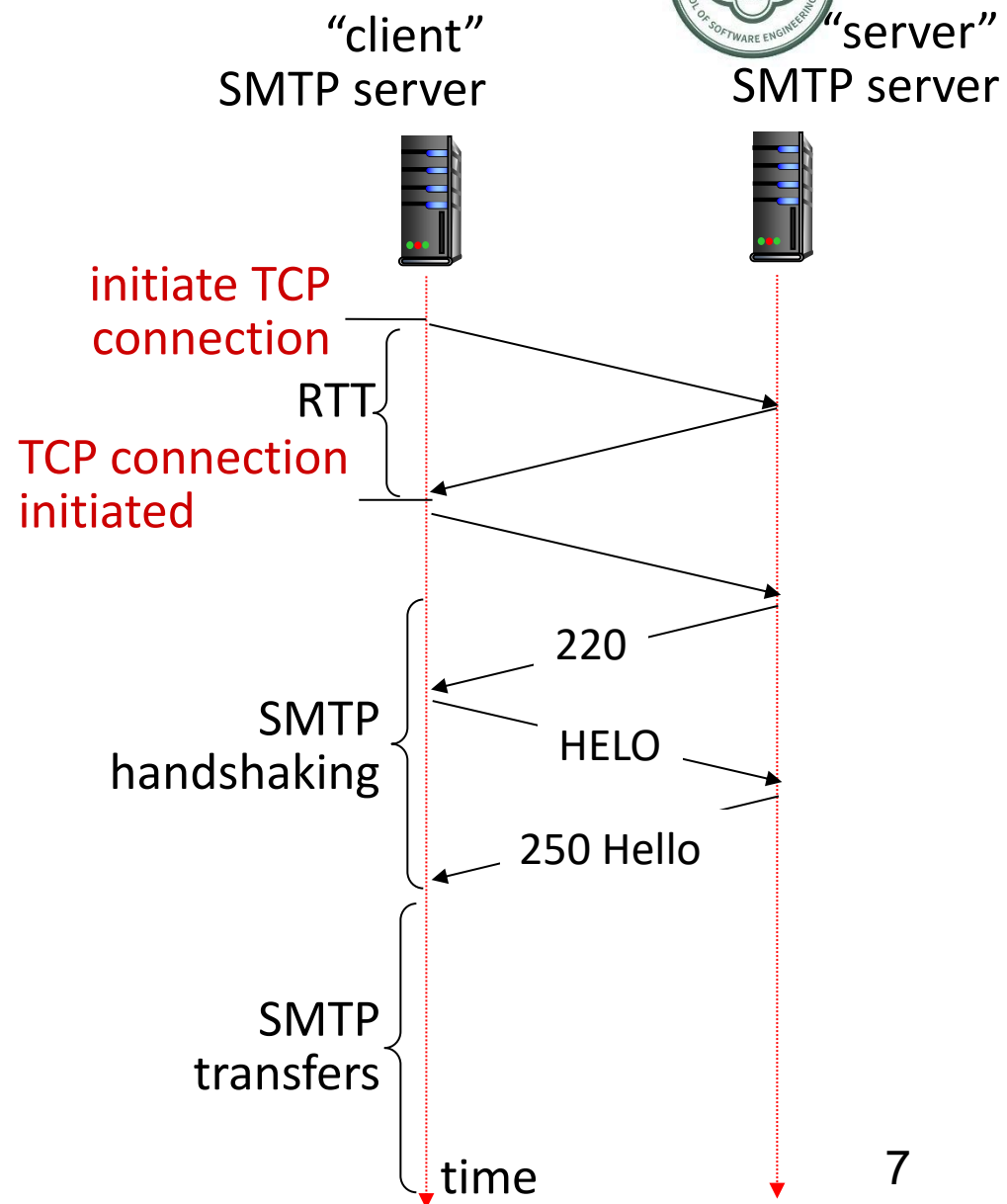


■ 命令/响应交互(类似于 HTTP)

- 命令 **commands**: ASCII文本
- 响应 **response**: 状态码和状态信息

■ 报文必须为7位ASCII码

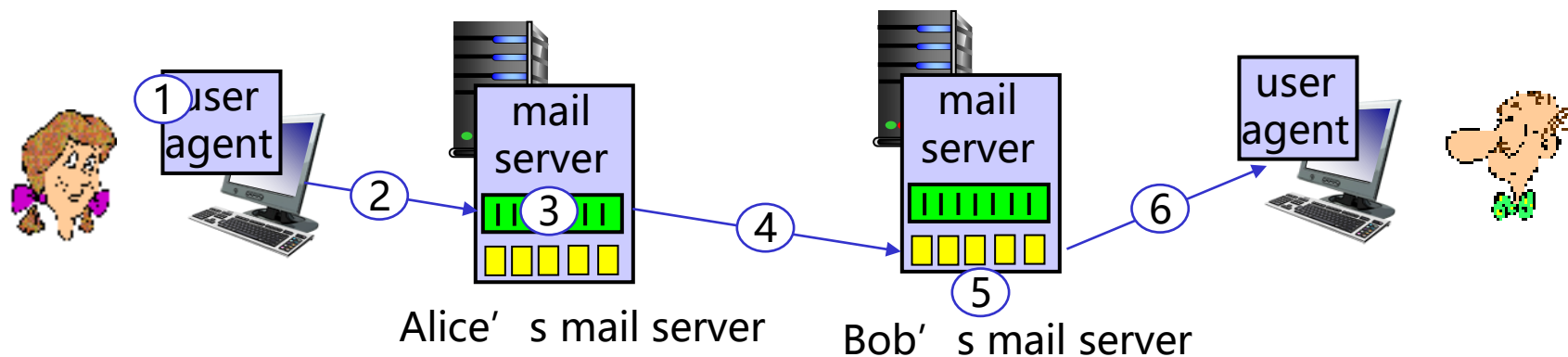
- 0-127



举例：Alice给Bob发送报文



- 1) Alice使用用户代理撰写邮件并发送给 bob@someschool.edu
- 2) Alice的用户代理将邮件发送到她的邮件服务器；邮件放在报文队列中
- 3) SMTP的客户端打开到Bob邮件服务器的TCP连接
- 4) SMTP客户端通过TCP连接发送Alice的邮件
- 5) Bob的邮件服务器将邮件放到Bob的邮箱
- 6) Bob调用他的用户代理阅读邮件



简单的SMTP交互



```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

SMTP: 总结



与HTTP对比:

- HTTP: client pull 拉
- SMTP: client push 推
- 二者都是ASCII形式的命令/ 响应交互、状态码

邮件报文格式

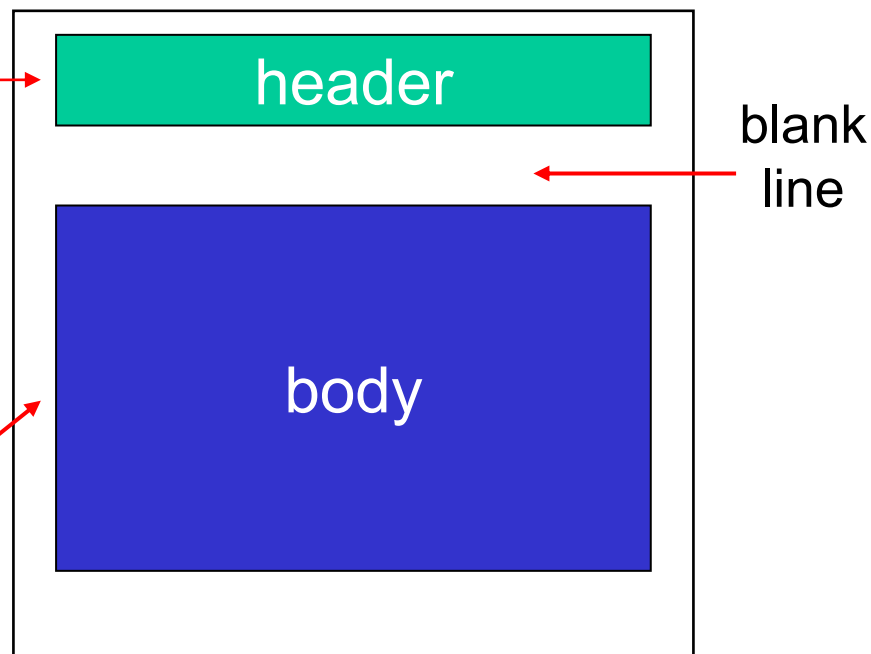


- SMTP是用于交换email报文的协议，邮件报文本身也有固定格式
- 文本报文的标准 (RFC 822: 类似 RFC 7231 定义了 HTTP 协议)
 - 定义了电子邮件信息本身的语法 (类似HTML定义了Web文档语法)

- 首部行 header lines, e.g.,

- To:
- From:
- Subject:
- 在邮件正文消息区不同于 SMTP MAIL FROM:, RCPT TO: 等命令!

- Body: 报文，只能是ASCII码字符



多媒体扩展



- MIME: 多媒体邮件扩展 (multimedia mail extension) ,
 - RFC 2045, 2056
- 在报文首部用额外的行申明MIME内容类型

MIME版本

数据的
编码方式

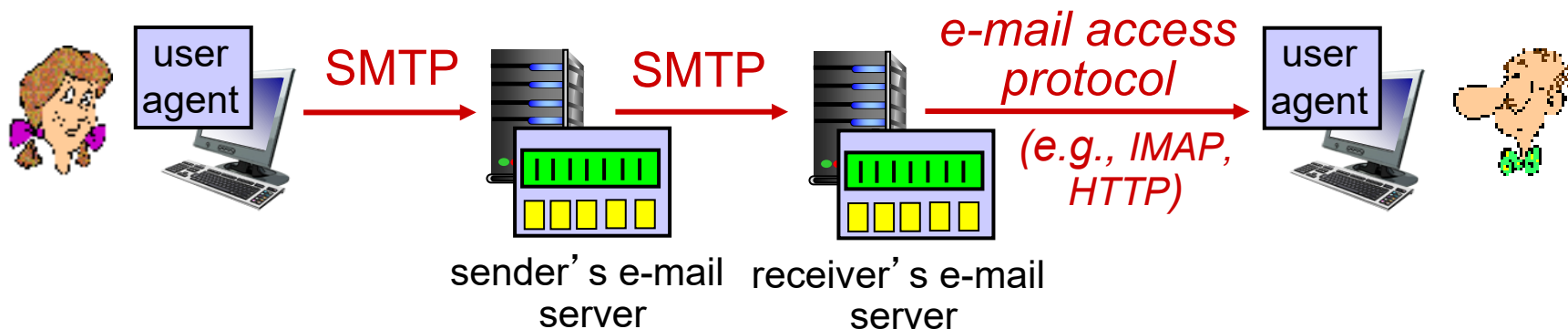
多媒体数据
类型、子类型
和参数申明

编码好的数据

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Picture of yummy crepe.
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data .....
.....base64 encoded data
```

检索电子邮件：邮件访问协议



- SMTP: 将邮件从**发送方邮件服务器**传送到**接收方邮件服务器**
- 邮件访问协议 mail access protocol: 从服务器访问邮件
 - POP3: 邮局访问协议 (Post Office Protocol) [RFC 1939]
 - IMAP: Internet 邮件访问协议 Internet Mail Access Protocol [RFC 3501]
 - HTTP: Gmail, Hotmail, Yahoo!Mail 等, 在SMTP、IMAP/POP3基础上提供基于Web的界面交互。

■ 两个阶段

- 用户确认阶段
- 事物处理阶段

■ 两种配置模式

- 下载并删除（节省空间）
- 下载并保留

■ POP3 在会话过程中是无状态的

```
S: +OK POP3 server ready
C: user bob
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on

C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

- IMAP服务器将每个邮件（email）与一个文件夹联系起来
 - 允许用户用目录来组织报文
- 允许用户读取报文某些部分
 - 例如，只读取头部
 - 适用低带宽连接
- IMAP在会话过程中保留用户状态：
 - 目录名、报文ID与目录名之间映射

能够远程管理文件夹

Application layer: overview



- Principles of network applications
- Web and HTTP
- E-mail, SMTP, IMAP
- **DNS (The Domain Name System)**

- P2P applications
- video streaming and content distribution networks
- socket programming with UDP and TCP





DNS的必要性

■ 人类: 许多标识符:

- 身份证号/SSN, 姓名, 护照号

■ 主机 Internet hosts, 路由器 routers:

- IP address (32 bit) - 用于唯一标识主机、路由器
- 但IP地址不好记忆, 不便人类使用 (没有意义)
- 人类一般倾向于使用一些有意义的字符串来标识
 - e.g., **sse.sysu.edu.cn** - used by humans

■ Q: 如何映射IP地址和名称, 反之亦然?

Thinking about the DNS



庞大的分布式数据库 humongous distributed database:

- 大约十亿条记录，每一条都很简单

每天处理数万亿查询

- 读比写多
- 性能问题

➤ 几乎每个互联网请求交互都与DNS交互

组织、物理上呈现分布式特征

- 数百万个不同的组织负责他们的记录



设计要点：可靠性、安全性

Design goals



■ 问题1：如何命名设备

- 用有意义的字符串：好记，便于人类用使用
- 一个平面命名可能产生的重名
 - 解决方案：层次化命名

■ 问题2：如何完成名字到IP地址的转换

- 分布式的数据库，维护和响应名字查询
- 不同节点维护不同层次的命名

■ 问题3：如何维护

- 增加或者删除一个域，需要在域名系统中做哪些工作

DNS 历史 (简单的解决方案)



■ ARPANET的名字解析方案

- 主机名：没有层次的一个字符串（一个平面）
- 集中式维护：单个主机名-IP地址的映射文件：Hosts.txt
- 每台主机定时从站点取文件

■ 存在的问题

- 当网络中主机数量很大时，服务器存在性能瓶颈
- 没有层次的主机名称很难分配
- 文件的管理、发布、查找都很麻烦

DNS – High level idea



■ DNS的主要思路

- 分层的、基于域的命名机制
- 由若干分布式的数据库，共同完成名字-IP地址的转换
- 核心的Internet功能，但以应用层协议实现
 - 在网络边缘处理复杂性
- 运行在UDP之上，端口号为53的应用服务

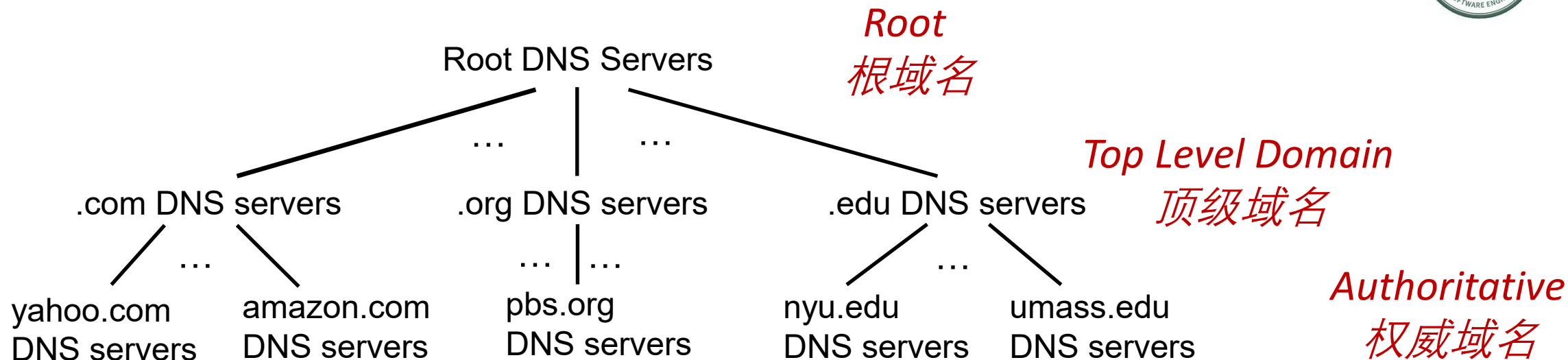
■ DNS主要目的：

- 实现主机名-IP地址的转换

■ 其它目的

- 主机别名到规范名字的转换
 - Host aliasing
- 邮件服务器别名到邮件服务器的正规名字的转换
 - Mail server aliasing
- 负载均衡：Load distribution
 - 同一域名可能映射到多个IP地址

DNS: 一个分布式的、分层的数据库



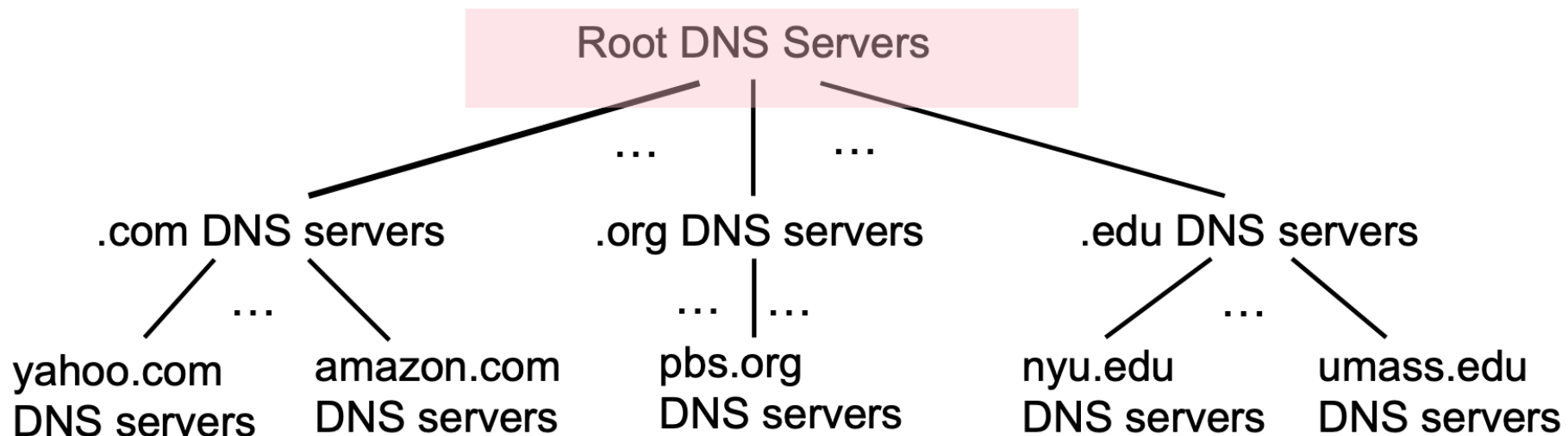
客户端查询www.amazon.com的对应IP地址:

- 询问root DNS 根域名服务器, 找到 .com DNS服务器
- 询问.com DNS 服务器得到 amazon.com DNS服务器
- 询问amazon.com的DNS服务器, 以获得www.amazon.com的IP地址

根域名服务器 Root DNS



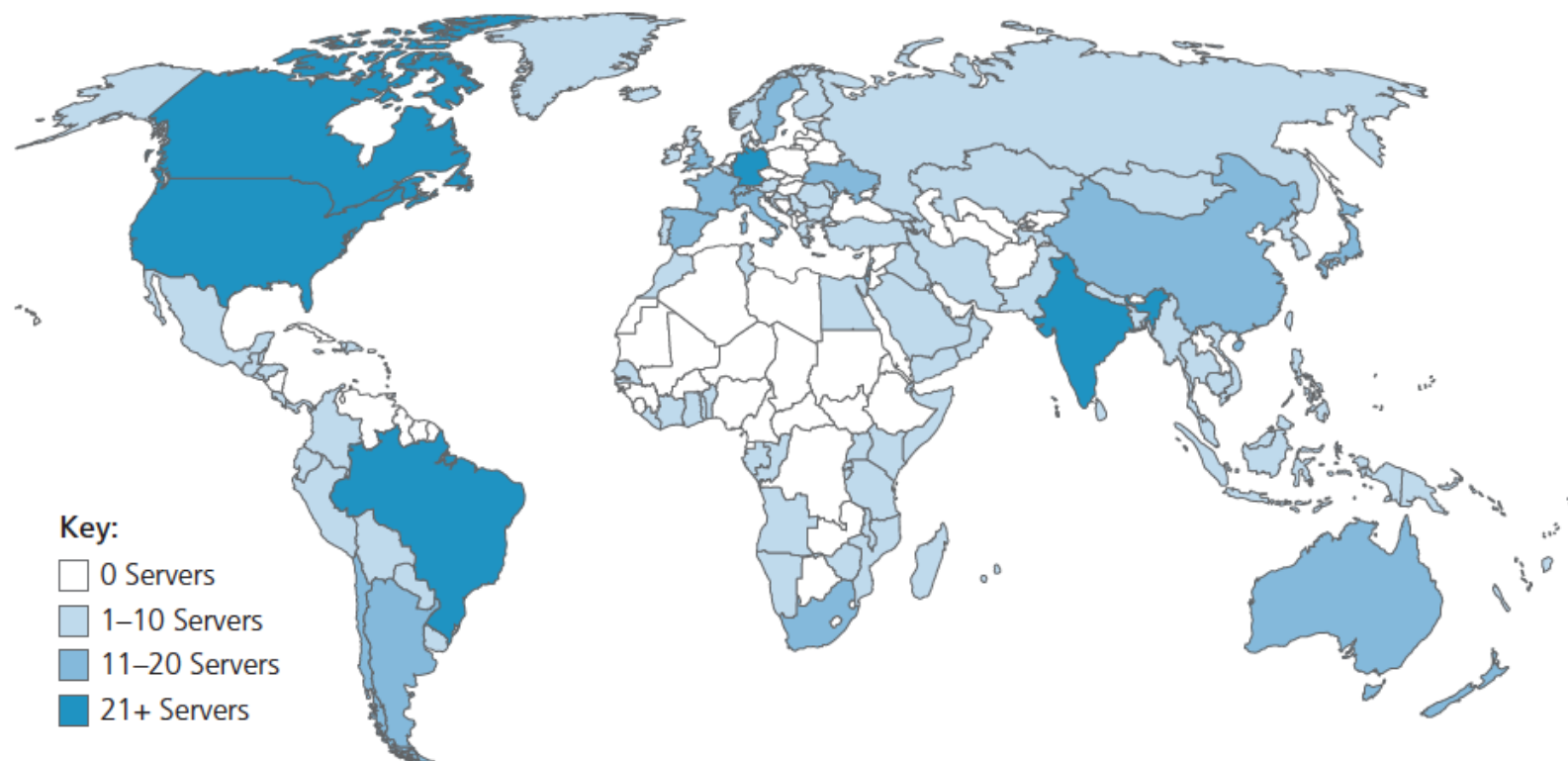
- 其他服务器无法解析的DNS信息，由根域名服务器提供



根域名服务器 Root DNS



■ ICANN(互联网名称与数字地址分配机构)管理根DNS域



全球13个逻辑根域名“服务器”，每个“服务器”备份多次 (美国约200个服务器)

问题1：命名问题 DNS命名空间 (Name Space)



■ 域名 (Domain Name)

- 从本域往上，直到树根
- 中间使用 “.” 间隔不同的级别
- 例如：sysu.edu.cn

■ 域的域名：可以用于表示一个子域

- 例如，.com是一个域
- 例如，sse.sysu.edu.cn是sysu.edu.cn的一个子域

■ 主机的域名：一个域上的一个主机

- 例如，sse.sysu.edu.cn也会对应一个唯一的主机（服务器）

问题1：命名问题 DNS命名空间 (Name Space)



■ 域名的管理

- 一个域管理其下的子域
 - .jp 被划分为ac.jp co.jp
 - .cn 被划分为edu.cn com.cn
- 创建一个新的域，必须征得它所属域的同意

■ 域与物理网络无关

- 域遵从组织界限，而不是物理网络
 - 一个域的主机可以不在一个物理网络
 - 一个物理网络的主机不一定在一个域
- 域的划分是逻辑的，而不是物理的

问题2：解析问题 – 域名服务器



■ 只有一个DNS服务器的问题

- 单点故障：可靠性问题
- 通信容量：扩展性问题
- 远距离的集中式数据库：时延问题
- 维护问题：无比庞大的数据库

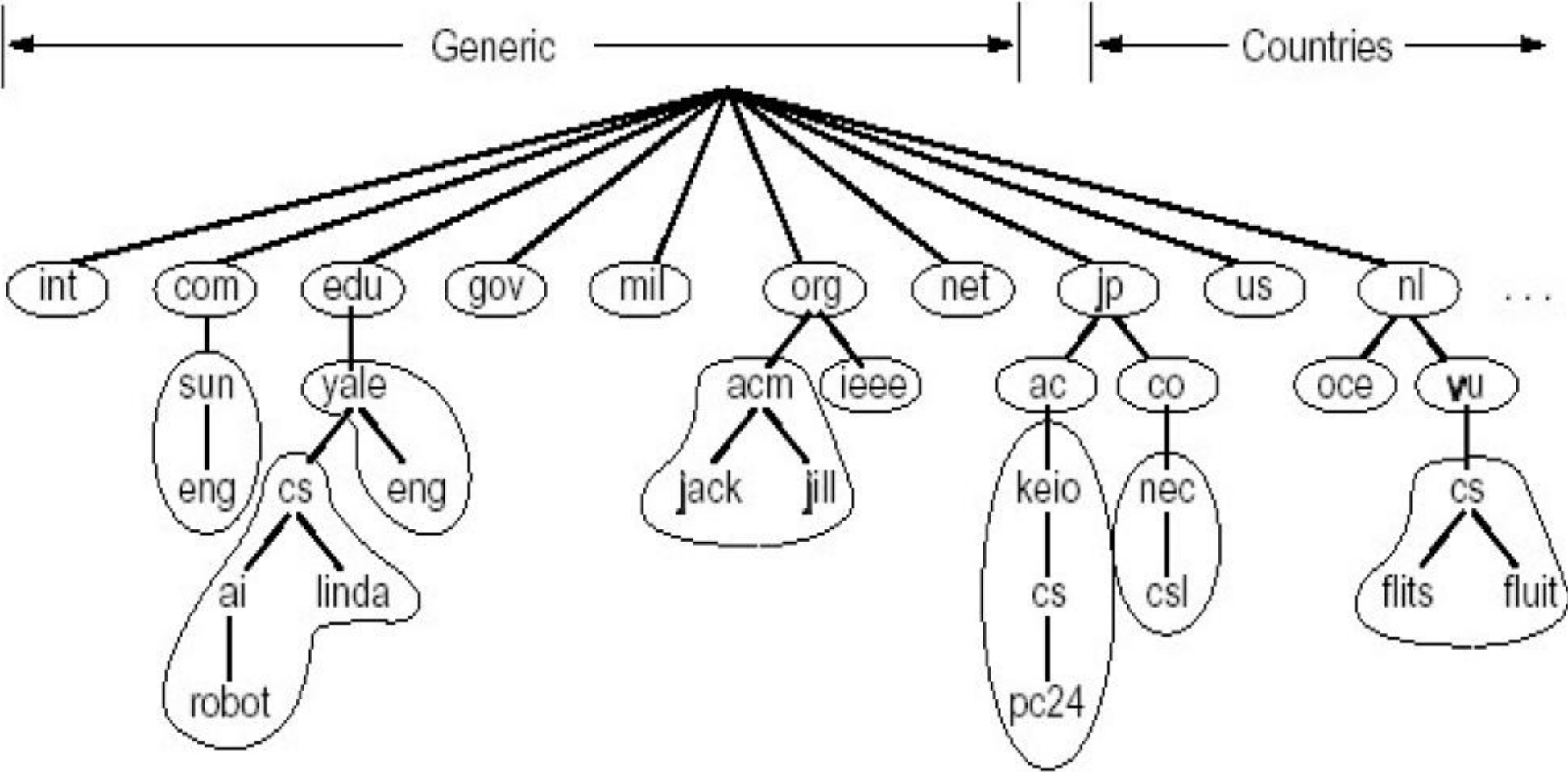
问题2：解析问题 – 域名服务器



■ 区域 (zone)

- 区域的划分由区域管理者自己决定
- 将DNS命名空间划分为互不相交的区域，每个区域都是树的一部分
- 域名服务器 DNS Server:
 - Root DNS Server 根DNS服务器
 - TLD DNS Server 顶级域DNS服务器
 - 权威DNS服务器
 - 本地DNS服务器（位于DNS层次结构之外）

名字空间划分为若干区域：Zone

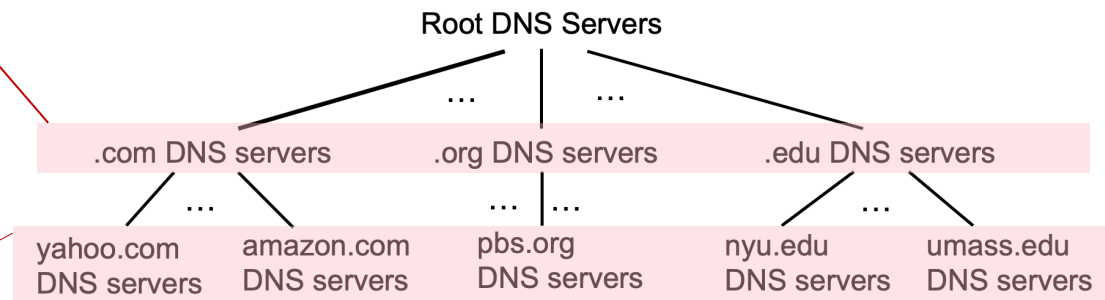


顶级域、权威域名服务器



■ Top-Level Domain (TLD) 顶级域服务器:

- 负责.com, .org, .net, .edu, .aero, .jobs, .museums, 以及所有国家级的顶级域名, e.g.: .cn, .uk, .fr, .ca, .jp
- Verisign Global Registry Services 维护 *com* TLD 服务器
- Educause 维护 *edu* TLD 服务器



■ 权威服务器:

- 组织机构自己的DNS服务器, 为组织的各个主机名——IP映射提供权威的信息
- 由组织或服务提供者进行维护 (委托第三方)

Local DNS servers 本地DNS服务器



■ 当主机进行DNS查询时，请求首先发送到本地DNS服务器

➤ 本地DNS服务器返回应答

- 从本地缓存返回域名-IP映射信息 (可能已经过时!)
- 转发请求到 DNS层次结构 进行解析

➤ 每个ISP都有本地DNS名称服务器

- MacOS: % scutil --dns
- Windows: >ipconfig /all

```
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : Monday, March 24, 2025 8:41:47 AM
租约过期的时间 . . . . . : Tuesday, March 25, 2025 12:25:39 AM
默认网关. . . . . : 192.168.31.1
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.31.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 100947685
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-28-DB-A6-C9-04-56-E5-6F-3A-FB
DNS 服务器 . . . . . : 192.168.31.1
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

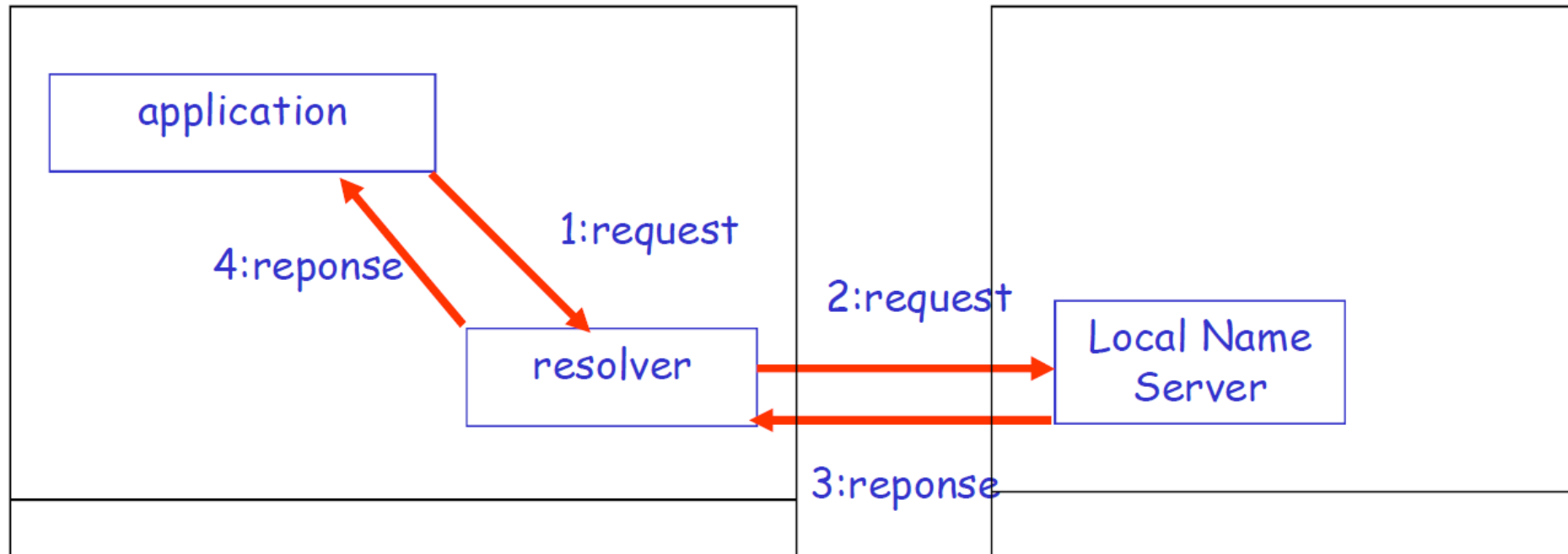
■ 严格来讲，本地DNS服务器不属于层次结构

DNS 解析过程



■ 应用调用解析器 (resolver, 本地客户端)

- 解析器作为客户向本地DNS服务器 (Local Name Server) 发出查询报文 (封装在UDP报文中)
- 本地DNS服务器 Local Name Server 返回响应报文 (name/ip)



DNS 解析过程



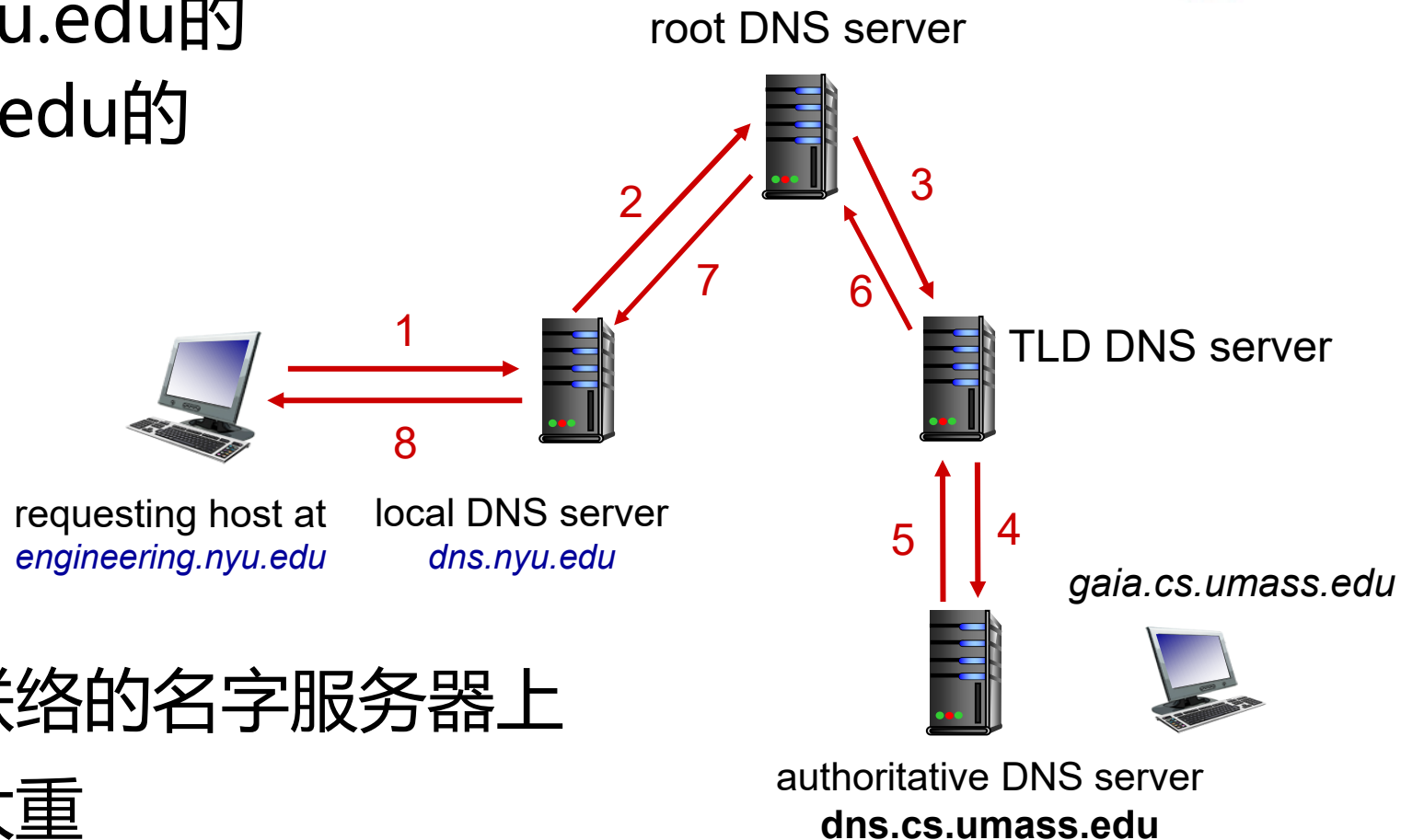
- 目标域名在本地域名服务器 (Local Name Server) 中
 - 情况1: 查询的名字在该区域内部 (如在中大访问 sse.sysu.edu.cn)
 - 情况2: 缓存 (caching)

- 当本地域名服务器不能解析域名时, 有以下两种查询方式
 - 递归查询
 - 迭代查询

Recursive query 递归查询



Example: engineering.nyu.edu的主机想知道gaia.cs.umass.edu的IP地址



Recursive query:

- 名字解析负载集中于前联络的名字服务器上
- 问题：根服务器的负担太重

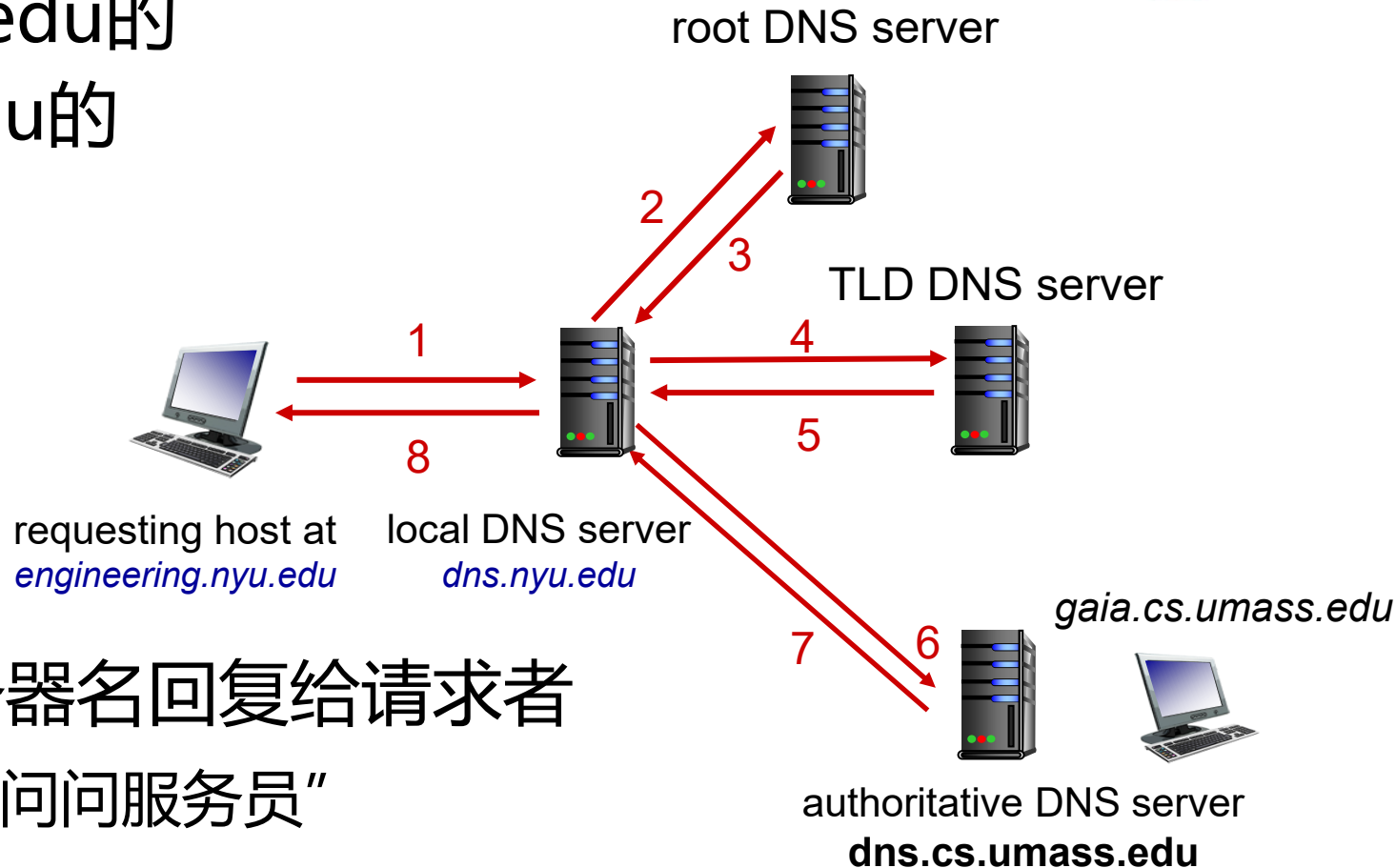
Iterated query 迭代查询



Example: engineering.nyu.edu的主机想知道gaia.cs.umass.edu的IP地址

Iterated query:

- 被联系的服务器用其他服务器名回复给请求者
 - “我不知道这个名字，可以问问服务员”
- 最后由权威名字服务器给出解析结果



Caching DNS Information 缓存



■ 一旦域名服务器获得了一个映射，就将该映射缓存起来

- 缓存提高了响应时间
- 缓存条目在一段时间 (TTL, 例如默认两天) 后超时 (消失)
- 根服务器、TLD服务器通常缓存在本地名称服务器中
 - 不需要被频繁访问

■ 缓存的条目可能过期

- 如果被访问的主机更改了IP地址，可能直到所有的TTLs过期才会被知道
- 尽力而为的转换映射 **best-effort name-to-address translation!**

DNS: 存储资源记录(**resource records (RR)**)的分布式数据库 RR format: (name, value, type, ttl)

- 资源记录(resource records)
- 作用: 维护域名-IP地址(以及其它信息)的映射关系
- 位置: DNS服务器的分布式数据库中

■ RR格式

- Domain_name: 域名
- Value 值: 可以是数字、域名或ASCII字符串
- Type 类别: 资源记录的类型 (见下页)
- TTL: time to live : 生存时间 (权威, 缓存记录)

DNS: 存储资源记录(**resource records (RR)**)的分布式数据库 RR format: (name, value, type, ttl)

■ type=A

- Name 主机
- Value IP地址

■ type=NS

- Name 域名 (e.g., foo.com)
- Value 域名的权威服务器的域名

■ type=CNAME

- name 主机别名 alias name
 - www.ibm.com 是 servereast.backup2.ibm.com 的别名
- Value 规范主机名

■ type=MX

- Value为name对应的邮件服务器规范主机名

DNS – 示例



- C:\Users\XXXX>**ping www.baidu.com**
- **Pinging www.a.shifen.com [183.232.231.174] with 32 bytes of data:**
- Reply from 183.232.231.174: bytes=32 time=10ms TTL=56
- Reply from 183.232.231.174: bytes=32 time=11ms TTL=56
- Reply from 183.232.231.174: bytes=32 time=11ms TTL=56
- Reply from 183.232.231.174: bytes=32 time=11ms TTL=56

DNS协议、报文



DNS协议：查询和响应报文的报文格式相同

报文首部message header:

■ 标识符 (ID) : 16 bit # 对于查询, 回复查询使用相同的标识符

■ flags:

- 查询/应答
- 权威应答
- (是否) 希望递归
- (是否) 递归可用

← 2 bytes → ← 2 bytes →

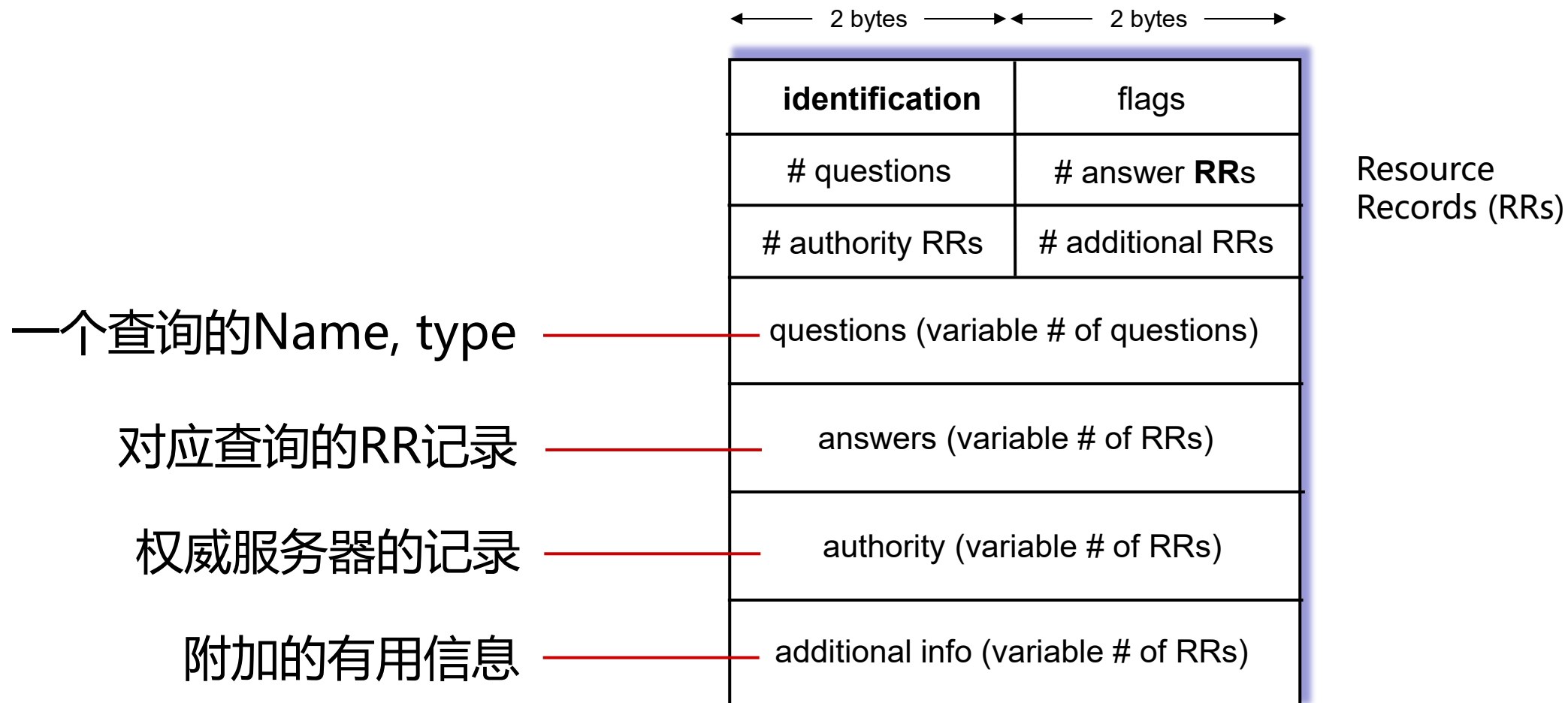
identification	flags
# questions	# answer RRs
# authority RRs	# additional RRs
questions (variable # of questions)	
answers (variable # of RRs)	
authority (variable # of RRs)	
additional info (variable # of RRs)	

Resource
Records (RRs)

DNS协议、报文



DNS协议：查询和响应报文的报文格式相同



问题3：如何在 DNS 插入记录



■ 在上级域的DNS服务器中增加两条记录

- 1. 指向这个新增的子域的域名
- 2. 域名服务器的地址

■ 在新增子域的名字服务器上，运行域名服务器 DNS Server

- 负责本域的名字解析： 名字 -> IP地址

问题3：如何在 DNS 插入记录



Example: 新创业公司 “乌托邦网络”

- 在DNS注册商 (例如, Network Solutions) 注册名称networkutopia.com
 - 提供新增域名、对应权威名称服务器IP地址 (主、从服务器)
 - 注册商插入**NS, A**的RRs到 .com TLD 服务器:
 - (networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, **NS**)
 - (dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, **A**)
- 在本地创建IP地址为212.212.212.1的权威服务器
 - 为www.networkutopia.com键入**A**记录
 - [mail].networkutopia.com(邮件服务器)类型MX记录
 - “mail” 可移除 ([如nanyh@mail.sysu.edu](mailto:nanyh@mail.sysu.edu) v.s. nan1@fudan.edu.cn)

DNS security



DDoS attacks

■ 用流量轰炸根服务器

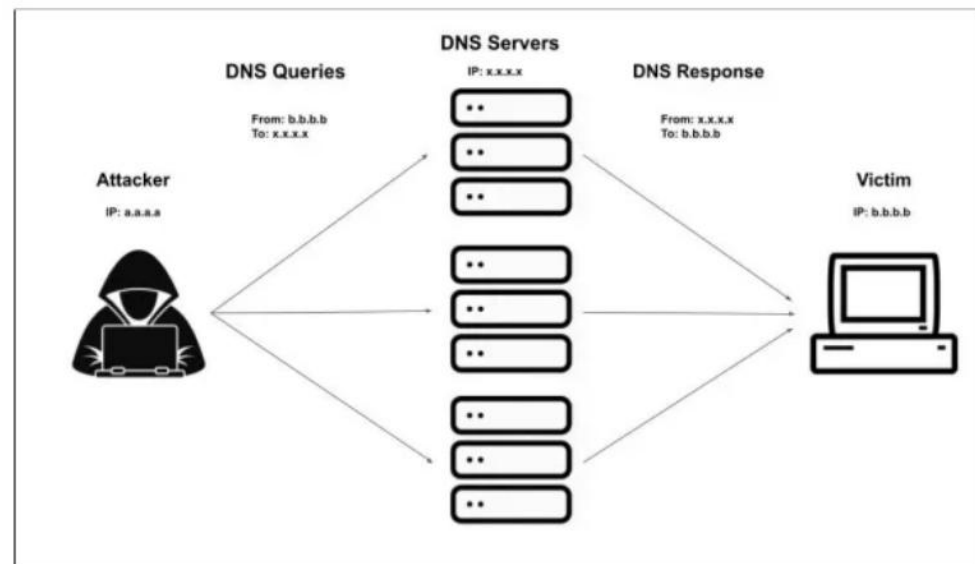
- 到目前为止还没有成功
- 流量过滤 traffic filtering
- 本地DNS服务器缓存TLD服务器的IP地址，允许绕过根服务器

■ 流量轰炸攻击TLD服务器 bombard TLD servers

- 可能更危险
- 由于缓存，实际影响有限

■ 广播场景下的流量放大

- 1传10, 10传百



Spoofing attacks 欺骗攻击

■ Intercept DNS queries, returning bogus replies

- 拦截DNS查询，返回虚假回复

■ DNS cache poisoning DNS缓存中毒

- 发送伪造的应答给DNS服务器，希望它能够缓存这个虚假的结果



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING



谢谢

Yuhong Nan

nanyh@mail.sysu.edu.cn